Yasser ELBOSRATY

Ingénieur Électronique & Systèmes Embarqués

E-mail : yasserelbosraty4@gmail.com
Adresse : Valenciennes (59), France
LinkedIn : linkedin.com/in/yasser-elbosraty-2a8113242
GitHub : github.com/Yasser82-2

Mobilité : France entière – Disponible immédiatement

Profil

Ingénieur diplômé de l'INSA Hauts-de-France (promotion 2026), spécialité Électronique des Systèmes Embarqués. Fort d'une expérience en entreprise et en laboratoire de recherche, sur des projets techniques conduits de la conception à la validation, je souhaite contribuer à des projets industriels en électronique, logiciel embarqué ou conception matérielle, quel que soit le secteur d'activité. Rigoureux et autonome, je recherche un poste d'ingénieur en CDI ou en CDD.

Formation

Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France — Valenciennes, France
Diplôme d'ingénieur – Électronique des Systèmes Embarqués (ESE) — *2021 – 2026*

Lycée Jacques-Decour — Paris, France
Baccalauréat général, spécialités Mathématiques et Physique-Chimie, mention Assez Bien — *2018 – 2021*

Expérience Professionnelle

iQrypto — Mons, Belgique
Ingénieur Stagiaire R&D FPGA & Systèmes Embarqués – Stage de fin d'études — *Avril – Sept 2026*

- *Petite entreprise spécialisée dans la sécurité et les générateurs quantiques de nombres aléatoires (QRNG).*
- Conception sur FPGA d'une **chaîne de transfert de données par fibre optique à 10 Gbit/s** (mémoire DDR4, Ethernet 10G), pilotée par un processeur RISC-V ; validée de bout en bout sur carte.
- Mise en place de la communication carte–PC en Ethernet (pile lwIP, bare-metal), sans perte de paquets.
- **Implémentation matérielle d'un algorithme de signature post-quantique** (ML-DSA, norme NIST FIPS 204), développé de zéro en HLS : résultat **identique au vecteur de test officiel du NIST**.
- Débogage sur carte et rédaction de rapports techniques pour la reprise du projet par l'entreprise.

Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) — Valenciennes, France
Stagiaire Recherche – Excitation Thermique de Capteurs SAW — *Sept 2024 – Jan 2025*

- Mesures thermiques sur des capteurs à ondes acoustiques de surface (SAW) par caméra infrarouge.
- Diagnostic et identification d'une source d'instabilité matérielle, assurant la fiabilité des mesures.
- Contribution aux recherches sur la formation d'ondes stationnaires et le déplacement de microparticules.

Projets Académiques

Détection et Classification d'Objets dans des Vidéos 360° par IA — Sept 2025 – Fév 2026
Projet de Fin d'Études — *INSA Hauts-de-France*

- Comparaison de modèles de vision par ordinateur (YOLOv11, SSD, Faster R-CNN) sur des vidéos 360°.
- Évaluation des nouveaux codecs vidéo pour machines (VCM) et développement de métriques adaptées.

Prototype d'application Web IoT sur Raspberry Pi — Sept – Oct 2025
Raspberry Pi, Python, WebSockets (Tornado) — *INSA Hauts-de-France*

- Développement d'un tableau de bord web pour l'acquisition simulée de données en temps réel.

CPU 8 bits Conçu dans Logisim — Avril – Juin 2023
Logisim — *INSA Hauts-de-France*

- Modélisation complète d'un processeur (ALU, registres, unité de contrôle) et de son jeu d'instructions.

Compétences

- **Systèmes embarqués & IoT** : C/C++ bare-metal, RTOS, RISC-V, Raspberry Pi, I2C, SPI, UART, Ethernet
- **Électronique numérique & FPGA** : VHDL, HLS, Vivado, Vitis, Quartus, bus AXI, débogage sur carte (ILA)
- **Logiciel** : C, C++, Python, MATLAB, Linux, Git
- **IA & vision** : détection d'objets (YOLO, SSD, Faster R-CNN)
- **Instrumentation** : oscilloscope, générateur de signaux, analyseur logique, caméra infrarouge
- **Transverses** : autonomie sur un projet complet, rédaction technique, expérience à l'étranger (Belgique)

Langues et divers

- **Langues** : Français (C2), Anglais (B2 – TOEIC 850)
- **Divers** : Permis B, véhiculé
- **Centres d'intérêt** : Course à pied, musculation, tennis de table